Interaccion hombre-computadora

Jaime Nazar Anchorena

Contents

Unidad 1: Fundamentos **2**
- Como se crea una interaccion adecuada con los usuarios? . . . 2
- Enfoque multidisciplinario . . . 2
- Importancia de HCI . . . 2
- Terminos confusos . . . 4
- Evolucion de HCI . . . 4
- Definicion: Usabilidad . . . 4
  - Eficacia . . . 4
  - Eficiencia . . . 4
  - Satisfaccion . . . 4
- Modelos mentales . . . 4

Unidad 1: Fundamentos

Persona-Computadora, se centra en el diseno de la tecnologia para adecuarla entre el usuario y esa tecnologia. Anteriormente se ocupada de computadoras, pero se expandio y ahora se ocupa de todas las formas de disano de tecnologia de la informacion.

Como se crea una interaccion adecuada con los usuarios?

Debe ser, en orden de prioridad:

1. **Funcional**: Debe realizar la tarea para la que fue creada.
2. **Usable**: Debe ser facil de usar.
3. **Agradable**: Debe ser atractivo e interesante.

Primero debe ser funcional, luego debe ser facil de usar, y finalmente debe ser agradable. Son fundamentales.

> **Nota**: El TP no solo debe ser funcional, sino que debera cumplir con otros logros especificados en la consigna.

Vamos a tener un diseno centrado en el usuario.

Enfoque multidisciplinario

Es decir, involucra otras disciplinas(psicologia, medicina, computacion). Es necesario para que la interaccion sea facil y eficiente.

Si bien evoluciona, muchas cosas siguen siendo similares o no evolucionan tan rapido como el mundo de las computadoras. Por lo tanto, varios de los aspectos de como las personas interaccionan no cambiaron mucho las ultimas decadas, de manera que ejemplos de hace 70 anos siguen siendo reelevantes para nosotros.

Antiguamente, no importaba como fuera la interaccion pues las computadoras solamente eran operadas por expertos, esto cambio con la lleguada del PC en los 80.

Importancia de HCI

Cuando contruimos una interfaz, esta sera usada por muchas personas distintas, de manera que debe ser capaz de adaptarse a personas con distintos conocimientos, capacitacion, frecuencia de uso, etc. Con disenos eficientes, los usuarios no necesitan considerar las complejidades del uso del sistema informatico. Las interfaces faciles de usar garantizan que las interacciones del usuario sean claras, precisas y naturales.

La tecnologia esta en nuestra vida diaria e impactan nuestras actividades diarias. Esta tecnologia esta en los cajeros automaticos, maquina expendedora, etc. HCI desempena un papel vital en el disano de las interfacez(no solo del softwaer, tambien del hardware) para hacerlos utilizables y eficientes.

Otros aspecto importante es **la industria**, muchas indutrias tienen departamentos dedicados a HCI, se dedican a tratar de mejorar las interfaces, testearlas y desarrollarlas. Esto garantiza que los empleados se sientan comodos utilizando los sistemas en su trabajo diario, incluso si es personal no capacitados.

Tambien debe ser **accesible para todos**, de manera que personas con una amplia gama de capacidades, experiencias y conocimientos puedan utilizar facilmente sistemas disenados por HCI. Esto tambien abarca personas con discapacidad.

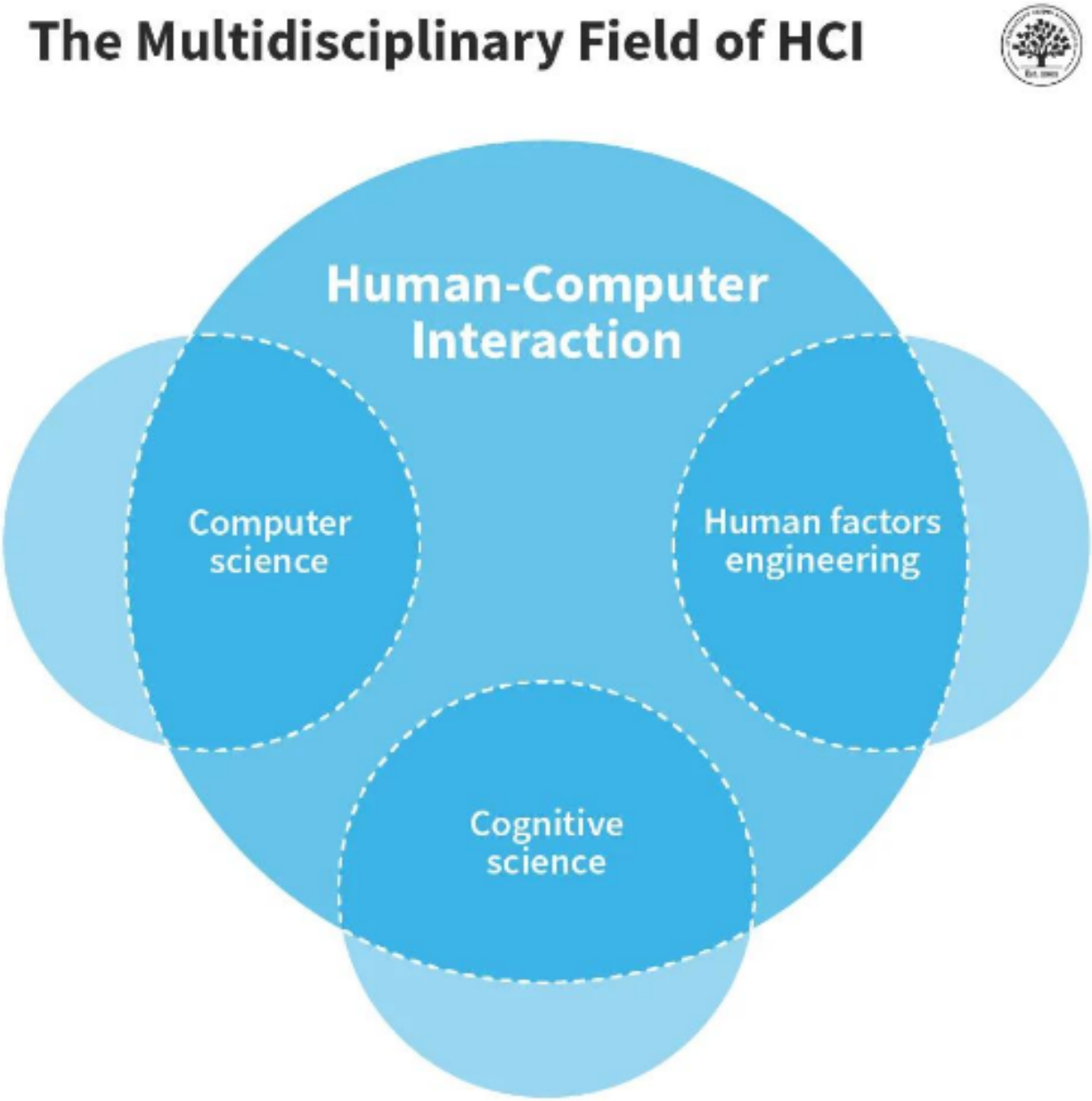

Figure 1: HCI es interdisciplinario

Por otro lado, es **parte intergral del exito**, debido a HCI el iphone le gano a android en su lanzamiento. Esto se debe a que las ventas de un producto dependen de su usabilidad. Esto debe ser un foco central para empresas que busquen tener unn impacto en el mercado.

Terminos confusos

- **UI design**: User interface design, como se llega a la apariencia visual que tendra el producto.
- **IA**: Information Architecture, trata de la estructura de la interfaz, de que manera se distribuye le informacion.
- **IxD**: Interaction Design, diseno de productos interactivos, como se comporta dinamicamente.
- **UX design**: User Experience design, va mas alla del producto, tiene que ver con la experiencia del usuario(marketing, industria). Por ejemplo, unboxing de un producto.

Evolucion de HCI

Fue precursor de UX design(concepto mas amplio), pero existen varias diferencias. …..(mas en el apunte)

Definicion: Usabilidad

El grado de **eficacia**, **eficiencia** y **satisfaccion** con la que los usuarios especificos(no todos) pueden lograr objetivos especificos en contextos especificos.

Eficacia

Precision y completitud de una tarea.

Eficiencia

los recursos invertidos en función a la precisión y completitud con la que los usuarios alcanzan sus objetivos. No alcanza con que se complete, sino cuando se tarda o cuantos errores cometio el usuario.

Satisfaccion

Sentimiento de placer y contento (emoción positiva) que se produce al hacer uso del producto para completar la tarea. Si bien esta puede depender del usuario, es importante considerar las emociones y el stress que se genera al hacer uso del producto.

Es importante que el usuario, la tarea y el contexto se encuentren correctamente especificadas para obtener el mayor grado de eficacia, eficiencias y satisfaccion. Por ejemplo, que un obrero se tenga que sacar el guante cada vez que quiera usar el producto.

Deben ser conteplados en el proceso de diseno.

Modelos mentales

Lo mas importante de HCI.

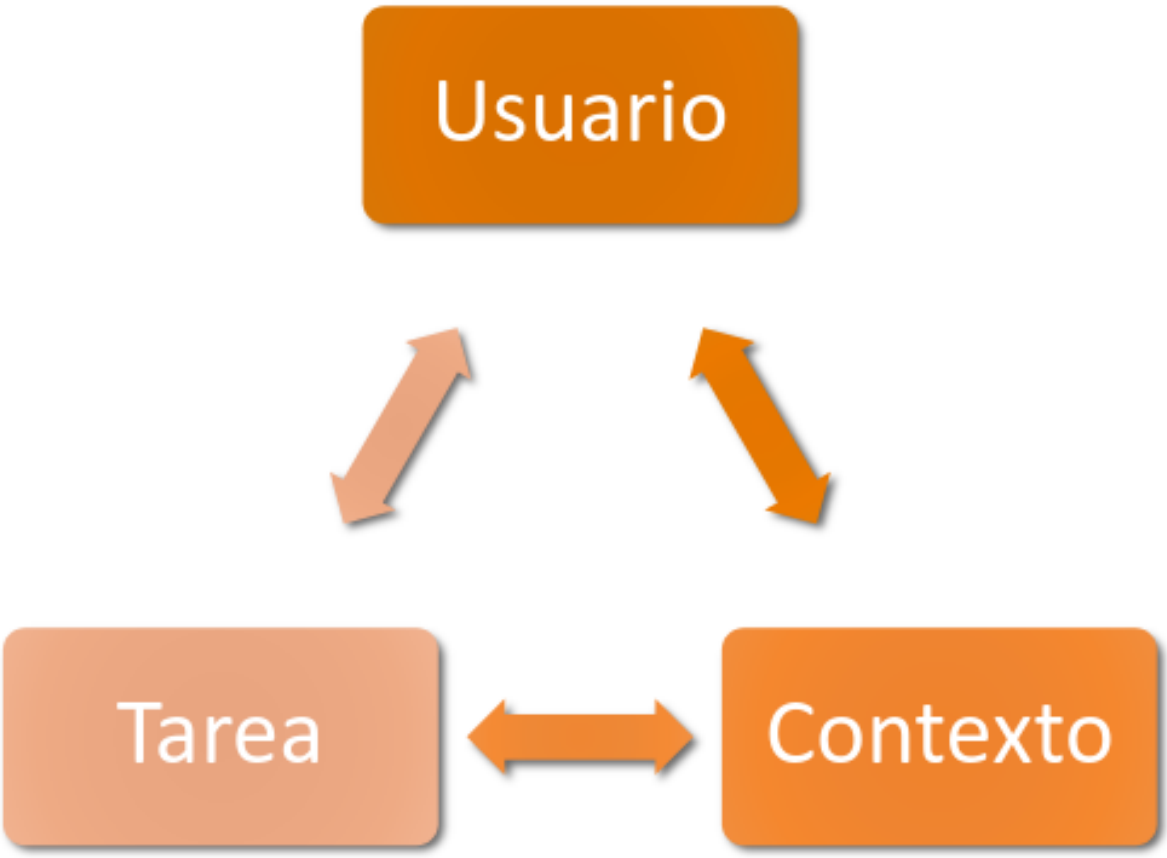

Figure 2: Usabilidad, partes principales

Figure 3: Modelo mental